2013 年同等学力申硕计算机综合试题-软件工程

一、单项选择题 (每空 1 分，共 5 分)

1. 一个重要的软件生存周期模型是增量模型。以下各选项中，不属于该模型开发活动的是(D)。

A. 增量分析　　B. 增量设计　　C. 增量实现　　D. 增量发布

解析：考察软件过程

答案是选项 D。

增量模型（Incremental Model）是一种将软件产品分批次逐步交付的开发方法。每个增量都包含需求分析、设计、编码、测试等完整的开发活动，形成一个可运行的子系统或功能模块。

- 增量分析：对当前增量所需功能进行需求分析；
- 增量设计：针对该增量进行架构和详细设计；
- 增量实现：包括编码与单元测试；
- 这三项（A、B、C）都是开发过程中的核心工程活动，属于增量模型的标准组成部分。

而 “增量发布” 虽然在实践中常伴随增量交付发生，但它属于项目管理或配置管理/部署活动，并非增量模型定义中的基本开发活动。

2. 在使用结构化分析方法时，首先需要定义系统的边界。通常用于表达系统边界的是(B)。

A. 数据存储　　B. 外部实体　　C. 数据接口　　D. 运行环境

解析：考察软件设计-结构化分析

答案是选项 B。

在结构化分析方法（Structured Analysis, SA）中，**数据流图（DFD）**是核心建模工具。DFD 由以下四种基本元素组成：

- 外部实体（External Entity）：表示系统之外的人、组织或其他系统，与被建模系统有数据交互；
- 处理（Process）：对数据进行变换或处理的功能单元；
- 数据流（Data Flow）：数据在系统内或与外部之间的流动；
- 数据存储（Data Store）：系统内部存储数据的地方。

其中，外部实体位于系统边界之外，用于标识系统与外界的交互点，从而清晰界定系统的范围和边界。例如，“用户”“银行系统”“传感器”等都是典型的外部实体。

- 选项 A（数据存储）：属于系统内部，不表示边界；
- 选项 C（数据接口）：不是 DFD 的标准元素，属于实现层面概念；
- 选项 D（运行环境）：属于部署或非功能性需求范畴，不用于 DFD 中定义逻辑边界。

因此，外部实体是结构化分析中表达系统边界的唯一标准元素。

3. 内聚是模块内部各个成分之间相互关联的紧密程度的度量。如果一个模块内部

淘宝店：PandaCode源文档源码库，原创

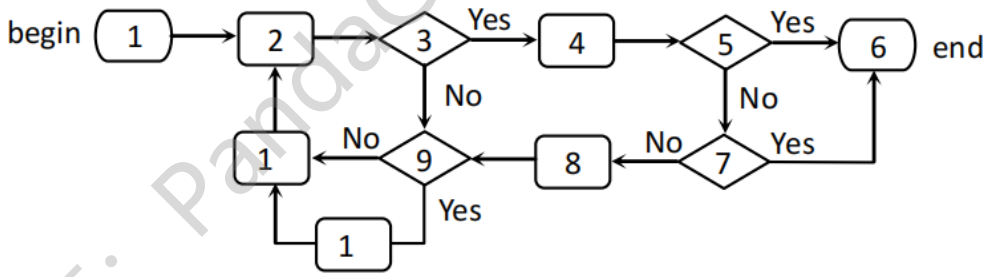
各个处理必须按特定的次序执行，那么这种内聚类型是(C)。
A. 逻辑内聚　　B. 通信内聚　　C. 过程内聚　　D. 功能内聚
解析：考察软件设计
答案是选项 C。
内聚性（Cohesion）是衡量模块内部元素彼此关联紧密程度的重要软件设计指标，内聚越高，模块独立性和可维护性越好。
题干中描述："模块内部各个处理必须按特定的次序执行"，这正是过程内聚（Procedural Cohesion）的典型特征。

- **过程内聚：**模块中的处理元素按特定控制流程顺序执行，但它们之间不一定操作相同数据，也不一定共同完成单一功能，仅因执行顺序相关而被组织在一起。
- 例如：先打开文件 → 读取数据 → 关闭文件。这些操作顺序固定，但各自目的不同。

其他选项辨析：

- 逻辑内聚：模块执行一组逻辑上相似的操作（如"打印、保存、删除"由参数决定），内聚度低；
- 通信内聚：所有处理使用相同的输入数据或产生相同的输出数据，但无顺序要求；
- 功能内聚：模块所有成分共同完成一个且仅一个功能（如"计算工资总额"），是最高内聚，不强调顺序而是功能统一性。
- 因此，强调"执行次序"而非"数据共享"或"单一功能"时，应选"过程内聚"。

4. 对于下图所示的程序流程图，为达到 100%的语句覆盖率，至少需要的测试用例数为(A)。
A. 5　B. 6　C. 7　D. 8



解析：考察软件测试
答案是选项 A。
语句覆盖（Statement Coverage）要求：程序中每一个可执行语句（即每个处理节点和判断节点的入口）至少被执行一次。
首先，明确流程图中所有必须被覆盖的语句节点：

- **处理节点（非判断）：**节点 1、节点 2、节点 4、节点 6、节点 8。
- **判定节点（条件判断）：**节点 3、节点 5、节点 7、节点 9。
- 注意：在语句覆盖中，判定节点本身（如 if 语句）被视为一条可执行语句，只要程序执行到该判断处，即视为"覆盖"，无论其分支是否执行。但本题中，为了确保所有后续处理节点被执行，往往需要触发特定分支。

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

正确方法：使用圈复杂度估算最小路径数。

- 圈复杂度 V(G) = 判定节点数 + 1 = 4（节点 3,5,7,9） + 1 = 5 。
- 圈复杂度给出了线性无关路径数，也是实现语句覆盖和判定覆盖所需的最小测试用例数下限。

因此，至少需要 5 个测试用例才能覆盖所有语句（尤其在存在循环和多分支时，确保每条路径上的语句都被执行）。
这与选项 A. 5 一致。

5. CMM 认为，支撑软件质量的要素有三个。以下各选项中，不属于软件质量三要素的是（ C ）。
A. 人员素质　B. 过程　C. 管理　D. 技术
解析：考察软件过程
答案是选项 C。
CMM（Capability Maturity Model，软件能力成熟度模型）的核心思想是“过程决定质量”，其明确支撑软件质量的三大核心要素为**人员素质、过程、技术**：

- 选项 A（人员素质）：指开发团队的专业能力、经验及协作水平，是软件质量的核心人力保障；
- 选项 B（过程）：指标准化的软件开发流程（如需求分析、设计、测试等环节的规范），是 CMM 强调的核心要素，过程的成熟度直接决定软件质量；
- 选项 C（管理）：属于过程实施的保障手段（如项目管理、质量管理），并非 CMM 定义的软件质量三大核心要素本身；
- 选项 D（技术）：指开发、测试所采用的工具、方法及技术架构，是实现软件功能与质量的技术支撑。

因此，“管理” 不属于 CMM 定义的软件质量三要素。

二、判断题（每小题 1 分，共 5 分。如果正确，用“√”表示；否则，用“×”表示）

1. 系统的性能刻画了功能执行达到什么样的效果，因此，在考虑需求时功能和性能必须一起考虑。（√）
解析：考察软件需求
该表述是正确的。在软件需求工程中，功能需求和非功能需求（性能是其中最重要的一类）共同构成了完整的软件需求规格。

- **功能需求：**定义了系统“做什么”，即系统必须执行的功能或服务。
- **性能需求：**定义了系统“做到什么程度”，即功能执行的效果，例如响应时间、吞吐量、资源利用率等。

在软件需求工程中，**功能需求与非功能需求（包括性能）必须同步分析和定义**。若仅定义功能而忽略性能，可能导致系统虽能运行但无法满足实际使用场景（如高延迟、低并发等）。

2. 对于规模较大的模块，应通过分解以提高其内聚性，从而降低其模块独立性。

淘宝店 PandaCode辉文代源解析 原创

（×）
解析：考察软件设计
该表述错误，关键问题在于后半句“从而降低其模块独立性”。
模块独立性是软件设计的重要原则，由两个核心指标衡量：

- **高内聚（High Cohesion）：**模块内部元素紧密相关；
- **低耦合（Low Coupling）：**模块之间依赖尽可能少。

当一个模块规模过大、功能混杂时，通常内聚性较低。此时，将其分解为多个小模块，可以使每个新模块聚焦单一职责，提高内聚性，同时减少与其他模块的不必要关联，增强模块独立性（而非降低）。

3. 如果一个剧组包含许多演员，每个演员又可以是其他剧组的成员，那么剧组和演员之间的关系应属于一种特殊的聚合关系，即组合关系。（×）
解析：考察软件设计
该表述是错误的，原因在于它混淆了聚合与组合这两种关联关系。

- **聚合关系：**表示一种“部分-整体”的关系，但部分可以独立于整体而存在。题目中的描述“每个演员又可以是其他剧组的成员”正是聚合关系的典型特征。演员（部分）的生命周期并不依赖于某个特定的剧组（整体），他们可以自由地在不同剧组间流动。
- **组合关系：**是一种更强形式的“部分-整体”关系，具有严格的从属关系。在组合中，部分不能独立于整体而存在，整体的生命周期决定了部分的生命周期。例如，“公司”与“部门”之间的关系就更接近组合，因为部门不能脱离公司而独立存在。如果公司解散，其下属的部门也随之不复存在。
- 因此，剧组和演员之间的关系是标准的聚合关系，而非题目中所述的组合关系。

4. 等价类划分和边界值方法都没有考虑输入条件之间的关系。（√）
解析：考察软件测试
该表述是正确的。

- **等价类划分：**该方法将程序的输入域划分为若干个子集（有效等价类和无效等价类），使得在同一子集中的数据对于发现错误是等价的。它主要关注单个输入条件的取值情况，并从每个等价类中选取少数代表值进行测试。
- **边界值分析：**该方法是对等价类划分的补充，它关注输入等价类或输出等价类的边界，因为边界附近区域是错误的高发区。它同样主要针对单个输入条件的边界值进行测试。
- **这两种经典的黑盒测试技术**，其核心思想都是基于对单个输入变量的分析。它们没有系统地考虑多个输入条件之间可能存在的组合关系或依赖关系。若要测试输入条件之间的组合情况，需要使用其他测试技术，如判定表、因果图或正交实验法等。。

5. 最常用的软件规模度量方法是代码行度量和功能点度量。（√）
解析：考察软件项目管理
该表述是正确的。
软件规模度量是软件工程中估算工作量、成本和进度的基础，代码行度量（LOC，Lines of Code） 和功能点度量（FP，Function Point） 是行业内最常用的两种核

淘宝店：DouDaCode编程资料库，原创

心方法：

- **代码行度量：**通过统计实际编写的源代码行数（如有效代码行、非注释行）衡量软件规模，特点是简单直观、易于统计，适用于已有代码或明确技术实现的项目，但依赖编程语言（不同语言行数差异大）、无法在需求阶段估算；
- **功能点度量：**基于软件的功能需求（如外部输入、外部输出、数据存储等）进行量化估算，不依赖具体技术实现，可在需求分析阶段早期开展，适用于跨语言、跨平台的项目规模对比，是需求阶段常用的规模度量方法。

三、简答题 (每小题 4 分，共 12 分)

1. 验证和确认是软件质量审查的两个重要手段，简述它们的区别和联系。

解析：考察软件质量

一、核心区别（定义与核心目标）

维度	验证（Verification）	确认（Validation）
核心定义	检查软件 “是否正确地做了这件事”（Did we build the product right?）	检查软件 “是否做了正确的事”（Did we build the right product?）
核心目标	确保软件开发过程符合规范（如需求文档、设计文档），产品符合设计要求	确保软件产品满足用户实际需求和预期用途
关注对象	开发过程的规范性、产品与文档的一致性	产品的实用性、用户需求的满足度
实施阶段	贯穿软件开发全生命周期（需求分析、设计、编码、测试等阶段）	主要在测试阶段后期（如系统测试、验收测试）及产品交付前
常用方法	评审（需求评审、设计评审）、代码走查、单元测试、集成测试	系统测试、验收测试、用户试用、原型验证

二、联系

- 二者均是软件质量保证（SQA）的核心手段，共同目标是确保软件产品质量，减少缺陷；
- 验证是确认的基础：只有先通过验证确保开发过程规范、产品符合设计，才能通过确认进一步验证产品是否满足用户需求；若验证不通过（如产品不符合设计），确认将失去意义；
- 二者相辅相成，缺一不可：仅验证不确认，可能导致“产品符合设计但不符合用户需求”；仅确认不验证，可能因开发过程不规范导致产品质量不稳定，难以持续满足用户需求。

2. 说明什么是 UML 状态图？它的作用是什么？

解析：考察软件设计

一、UML 状态图的定义：

UML（统一建模语言）状态图是面向对象建模中用于描述 单个对象（或类实例）在其生命周期内的状态变化过程 的动态建模图。它以 “状态” 为核心，通过状态转移、事件触发、动作执行等元素，直观展现对象从创建到消亡（或进入终止状态）的行为模式，聚焦对象在不同条件下的状态切换逻辑。

二、UML 状态图的作用：

淘宝店 PandaCode辉煌软件源码库，原创

- 刻画对象的动态行为：清晰展示对象在不同条件下如何响应事件并改变状态；
- 识别异常或遗漏状态：帮助发现设计中未考虑的状态或非法转换；
- 支持系统测试设计：为状态覆盖、转移覆盖等测试策略提供依据；
- 促进开发与业务沟通：用直观图形表达业务规则（如审批流程、工作流）；
- 指导代码实现：可直接映射到状态模式（State Pattern）等编程结构。

3. 说明什么是条件组合覆盖准则，说明对于一个判断中的复合条件(A≥9) and (B<0)，为达到 100%的条件组合覆盖率，至少需要多少测试用例。

解析：考察软件测试

一、条件组合覆盖准则

条件组合覆盖准则（Condition Combination Coverage，简称 CC）是一种测试覆盖标准，要求设计足够的测试用例，使得每个判断中的所有可能的条件组合至少出现一次。换句话说，对于一个具有多个条件的布尔表达式，必须确保每个条件的所有取值（真或假）的所有组合都被测试到。

二、测试用例设计

对于给定的复合条件：(A≥9) and (B<0)。

（1）识别简单条件：该判定包含两个简单条件：

- 条件 C1: (A≥9)。
- 条件 C2: (B<0)。

（2）列出所有条件组合：每个条件有真(T)、假(F)两种取值，因此共有 $2^2 = 4$ 种可能的组合。

组合编号	条件 C1 (A≥9)	条件 C2 (B<0)	整个判定 (C1 and C2) 的结果
1	T	T	T
2	T	F	F
3	F	T	F
4	F	F	F

（3）确定最少测试用例数：

- 为了达到 100%的条件组合覆盖率，必须使上述 4 种条件组合每种都至少出现一次。
- 一个测试用例在程序执行到该判定点时，会为 C1 和 C2 产生一组特定的取值，即覆盖上述表格中的一行。
- 由于这 4 种组合互不相同，且一个用例只能覆盖其中一种组合，因此，至少需要 4 个测试用例才能覆盖全部 4 种组合。

结论：为达到 100%的条件组合覆盖率，至少需要 4 个测试用例。

四、建模题 (共 8 分)

问题陈述：

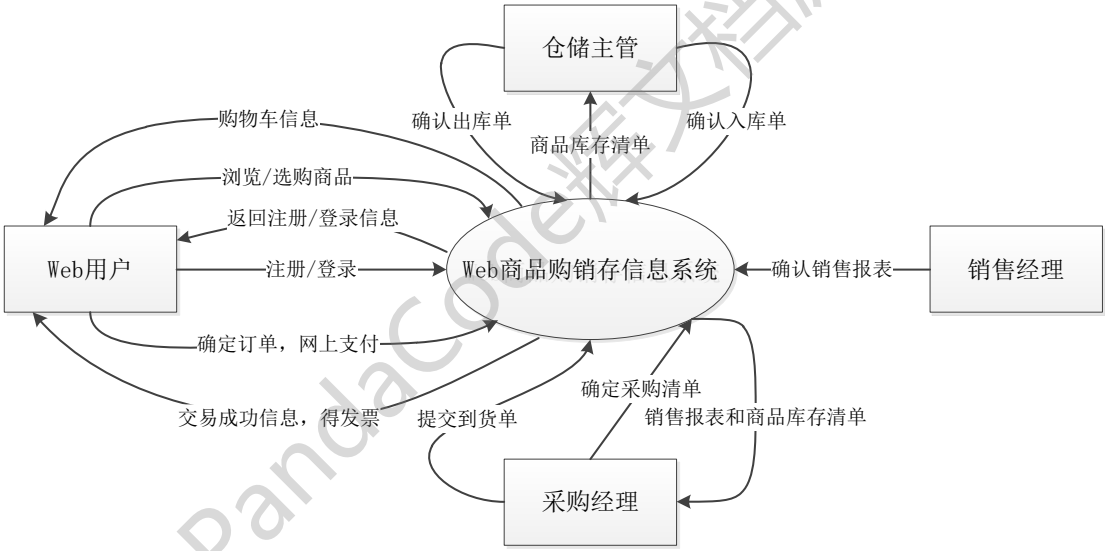
下面是一个简化的 Web 商品购销存信息系统的描述。

- Web 用户：

(1) 注册/登录系统。用户输入用户名和密码，系统验证。如果正确，系统返回注册/登录成功信息，否则返回注册/登录失败信息。

淘宝店 PandaCode辉文档源码库，原创

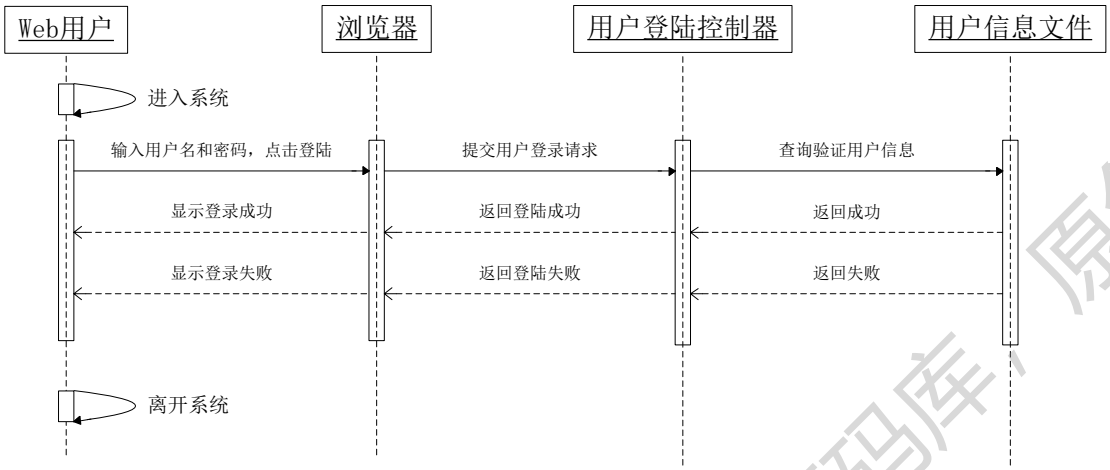
(2) 在系统显示窗口上浏览商品和选购商品，系统显示购物车信息。
(3) 根据购物车信息确定订单，网上支付，系统显示交易成功信息。
(4) 得到发票。
●仓储主管：
(1) 获取商品库存清单。
(2) 根据订单，确认出库单。
(3) 根据到货单，确认入库单。
●销售经理：
(1) 确认系统制作出的销售报表。
●采购经理：
(1) 根据销售报表和商品库存清单，确定采购清单。
(2) 提交到货单。
试回答：
1. (3 分) 用结构化方法给出系统的顶层数据流图。
2. (2 分) 简述系统中可能用到的数据存储文件。
3. (3 分) 用 UML 顺序图给出 Web 用户登录到系统的一个交互。
答：考察软件设计
1. 该系统顶层 DFD 数据流图。



2. 该系统中用到的数据存储文件。
- 用户信息文件：记录注册用户信息；
- 商品信息文件：记录商品信息；
- 库存清单文件：记录商品库存信息；
- 购物车文件：记录用户选购商品信息；
- 订单文件：记录用户提交订单信息；
- 交易记录文件：记录支付信息；
- 销售报表文件：记录销售统计数据；
- 采购清单文件：记录采购清单信息；
- 到货单文件：记录到货单信息；
- 入库单文件：记录入库单信息；
- 出库单文件：记录出库单信息。

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

3. 用 UML 顺序图给出 Web 用户登录到系统的一个交互。



淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创